LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 3
“FUNGSI”

DISUSUN OLEH:

Rezky Farrel

109082500203

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

SOAL LATIHAN

1. Latihan1

Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func faktorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 2; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    _, err := fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
    if err != nil {
        return
    }

    fmt.Printf("%d %d\n", permutasi(a, c), kombinasi(a, c))

    fmt.Printf("%d %d\n", permutasi(b, d), kombinasi(b, d))
}
```

Screenshot Program:

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func faktorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 2; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}
```

*Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

REZKY FARREL_109082500203

Ln 1, Col 26 | 190% | Windows (CRLF) | UTF-8

OUTPUT DEBUG CONSOLE PROBLEMS TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 3 Alpro 2\1.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 3 Alpro 2\1.go"
8 0 2 0
56 28
1 1
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Deskripsi Program:

Program Go ini berfungsi sebagai menghitung faktorial, permutasi, dan kombinasi. Dari bagian kode yang terlihat, program diawali dengan package main sebagai penanda program utama, lalu mengimpor fmt yang biasanya dipakai untuk input dan output. Fungsi faktorial(n int) int digunakan untuk menghitung nilai faktorial dari n, yaitu hasil perkalian berurutan dari 1 sampai n, dengan variabel hasil yang mula-mula bernilai 1 lalu dikalikan menggunakan perulangan for. Setelah itu ada fungsi permutasi(n, r int) int yang menghitung banyaknya susunan r objek dari n objek dengan rumus n! / (n-r)!, sedangkan fungsi kombinasi(n, r int) int menghitung banyaknya cara memilih r objek dari n objek tanpa memperhatikan urutan, menggunakan rumus n! / (r!(n-r)!).

2. Latihan 2

Source Code:

```go
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    fmt.Println(f(g(h(a))))
    fmt.Println(g(h(f(b))))
    fmt.Println(h(f(g(c))))
}
```

Screenshot Program:

```go
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    fmt.Println(f(g(h(a))))
```

*Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

REZKY FARREL_109082500203

Ln 1, Col 26 | 190% | Windows (CRLF) | UTF-8

OUTPUT DEBUG CONSOLE PROBLEMS 2 TERMINAL PORTS

```
7 2 10
36
3
65
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 3 Alpro 2\2.go"
5 5 5
16
24
10
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 3 Alpro 2\2.go"
3 8 4
4
63
5
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Deskripsi Program:

Program Go tersebut berisi tiga fungsi sederhana, yaitu f(x) untuk menghitung kuadrat suatu bilangan (x * x), g(x) untuk mengurangi nilai dengan 2 (x - 2), dan h(x) untuk menambah nilai dengan 1 (x + 1). Pada fungsi main, program membaca tiga input bilangan bulat a, b, dan c menggunakan fmt.Scan, lalu menampilkan tiga hasil pengolahan yang berbeda. Nilai a diproses dengan urutan h(a) lalu hasilnya masuk ke g(), kemudian hasil akhirnya masuk ke f(), sehingga membentuk f(g(h(a))). Nilai b diproses dengan urutan f(b), lalu g(), kemudian h(), yaitu h(g(f(b))). Sementara itu, nilai c diproses dengan urutan g(c), lalu f(), dan terakhir h(), yaitu h(f(g(c))).

3. Latihan 3

Source Code:

```go
package main

import "fmt"

func diDalamLingkaran(x, y, cx, cy, r int64) bool {
    dx := x - cx
    dy := y - cy
    return dx*dx+dy*dy <= r*r
}

func main() {
    var cx1, cy1, r1 int64
    var cx2, cy2, r2 int64
    var x, y int64

    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

    dalam1 := diDalamLingkaran(x, y, cx1, cy1, r1)
    dalam2 := diDalamLingkaran(x, y, cx2, cy2, r2)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Screenshot Program:

```go
package main

import "fmt"

func diDalamLingkaran(x, y, cx, cy, r int64) bool {
    dx := x - cx
    dy := y - cy
    return dx*dx+dy*dy <= r*r
}

func main() {
    var cx1, cy1, r1 int64
    var cx2, cy2, r2 int64
    var x, y int64

    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

    dalam1 := diDalamLingkaran(x, y, cx1, cy1, r1)
    dalam2 := diDalamLingkaran(x, y, cx2, cy2, r2)
```

*Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

```
REZKY FARREL_109082500203
```

Ln 1, Col 26 | 190% | Windows (CRLF) | UTF-8

OUTPUT DEBUG CONSOLE PROBLEMS 4 TERMINAL PORTS

```
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 3 Alpro 2\3.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 3 Alpro 2\3.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Deskripsi Program:

Program Go tersebut digunakan untuk mengecek posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Fungsi diDalamLingkaran(x, y, cx, cy, r int64) bool berperan untuk menentukan apakah titik (x, y) berada di dalam atau tepat pada batas sebuah lingkaran yang berpusat di (cx, cy) dengan jari-jari r. Caranya adalah dengan menghitung selisih koordinat titik terhadap pusat lingkaran, yaitu dx dan dy, lalu membandingkan nilai dx*dx + dy*dy dengan r*r. Jika hasilnya lebih kecil atau sama dengan r*r, berarti titik berada di dalam lingkaran.